



华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

计算机操作系统

倪福川

fcni_cn@mail.hzau.edu.cn

华中农业大学 信息学院



为什么学习操作系统？

- 操作系统是系统领域的基石
- 系统领域有大量的公司
 - 微软、谷歌、IBM、EMC、VMware、华为、阿里...
 - 谷歌的核心技术
 - 集群、GFS、MapReduce、BigTable
 - 都是系统领域的优秀工作
- 学好操作系统，for fun and profit
 - 优秀的公司，优秀的大学，更多的机会

破解“卡脖子”难题



操作系统是在硬件和应用之间的软件层



应用

操作系统和应用：

- 应用功能越来越多
- 操作系统沉淀越来越多功能、内涵与外延不断扩大

操作系统

硬件

操作系统和硬件：

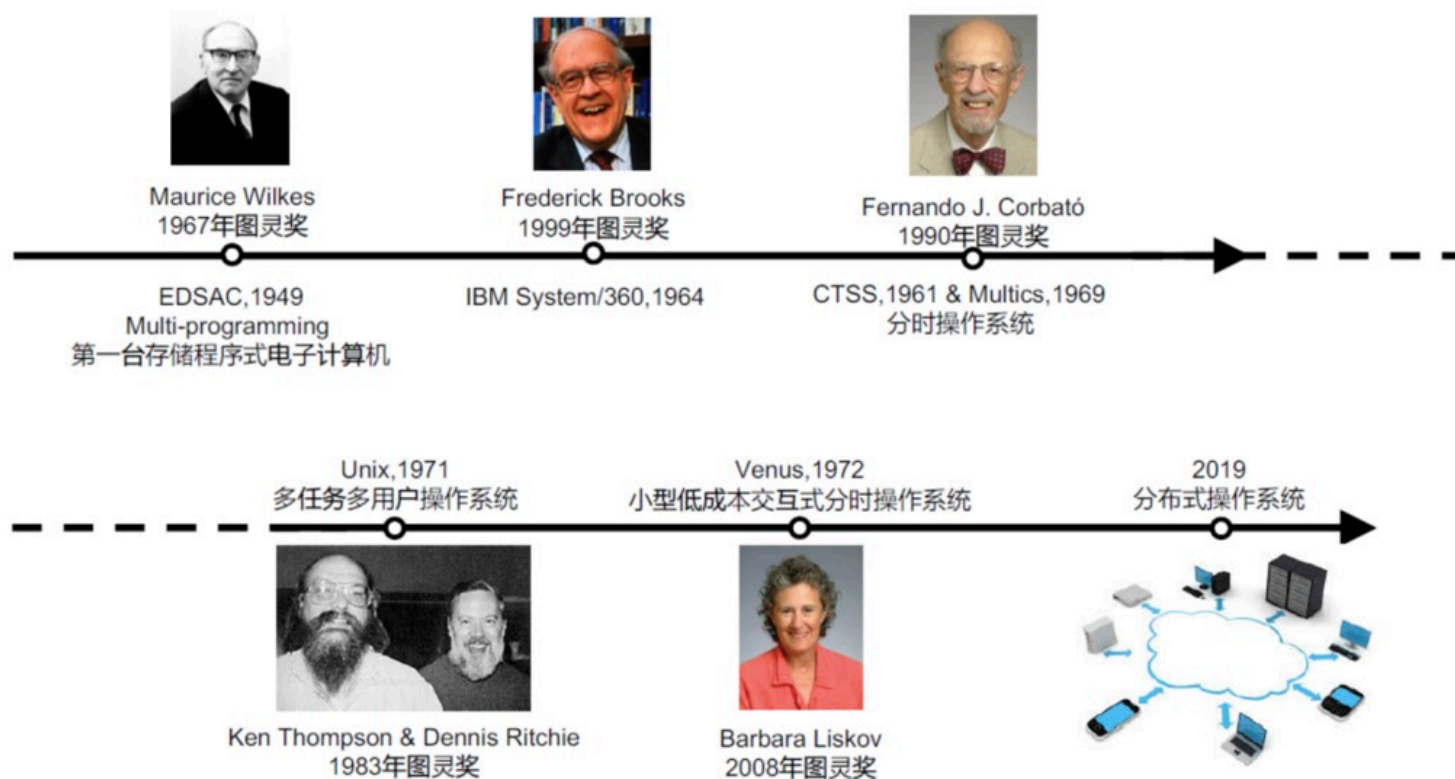
- 身体 vs. 灵魂

操作系统是管理硬件资源、控制程序运行、改善人机界面和为应用软件提供支持的一种系统软件。

[计算机百科全书(第2版)]



图灵奖：操作系统的演变

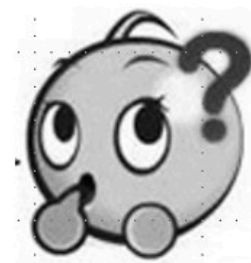


泛在操作系统.....
互连

人机物

你当前PC的使用的 操作系统?

- ☐ A Windows 10
- ☐ B CentOS / Ubuntu
- ☐ C MacOS
- ☐ D Others





从H○(L)L□
W□○(L)△ 说起

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
```



```
bash$ gcc hello.c -o hello
# 运行一个hello world程序
bash$ ./hello
Hello World!
# 同时启动两个hello world程序
bash$ ./hello & ./hello
```

```
admin@HUAWEI2288V5:~/os-code$ gcc -o hello hello.c
admin@HUAWEI2288V5:~/os-code$ ./hello & ./hello
[1] 27250
Hello !
Hello !
[1]+  Done                  ./hello
admin@HUAWEI2288V5:~/os-code$
```



运行 ↗ ○(L)L□ 时，操作系统的作用？



从 H ○ L L □
W □ ○ L 说起

运行 ↗ ○ L L □ 时，操作系统的使用？ 

- ↗ ○ L L □ 这个可执行文件 存储在什么位置？
是如何存储的？
- ↗ ○ L L □ 这个可执行文件是 如何加载到
CPU 中运行？
- ↗ ○ L L □ 这个可执行文件是 如何将
“H ○ L L □ W □ ○ L ①” 这行字输出到屏
幕？
- 两个 ↗ ○ L L □ 程序同时运行的过程中如何在
一个 CPU 中实现？
- ...

1、服务应用；2、管理应用



课程目标



理解操作系统的基本概念，掌握操作系统实现的基本原理及实现方法



从系统的角度认识计算机系统，从而培养学生系统能力



为学生从事计算机系统研究、软硬件开发工作提供必要的软件基础和基本技能。

计算机类专业的必修的专业核心课程



目 录



一 操作系统引论

二 进程的描述与控制

三 处理机调度与死锁

四 存储器管理

五 虚拟存储器

六 输入输出系统

七 文件管理

八 磁盘存储器的管理

九 保护和安全



课程的特点：抽象与具体

- 许多课程强调抽象
 - 如：抽象数据类型、渐进分析等
- 这些抽象通常不可避免的带来限制
 - 尤其是当bug存在的时候
 - 需要理解底层的实现细节，才能突破限制

“W ↗ △ ↗ ↗ | □ △ ∅ ∅ □ ↗ ↗
□ ⊙ ○ △ ↗ ↗ ○, | ▽ □ ∅ □ ↗ ↗
— ∅ ▽ ○ ⊙ ⊙ S ↗ ↗ △ ∅ ▽”
— R = □ ↗ △ ⊙ ▽
F + ▽ → ∅ (M) △ ∅ (CIT),

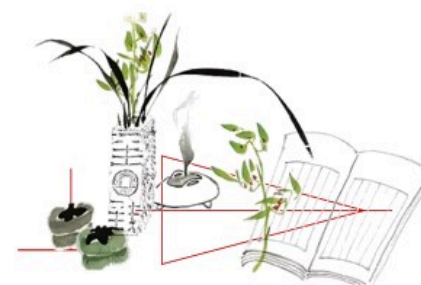
10



坚持在干中学、学中干，在实践中上心用心，善于总结思考，切实做到学思用贯通、知行统一。

在亲身实践中获得真知。

“W ↗ ∠ ↗ ↗ | □ ∠ ∅ ∅ □ ↗ ↗
□ ⊙ ∅ ∠ ↗ ↗ ∅, | ∩ □ ∅ □ ↗ ↗
— ∅ ∩ ∅ ⊙ ⊙ S ↗ ↗ ∠ ∅ ∩”
— R = □ ↗ ∠ ⊙ ∩
F — ∠ — ∅ ⊙ ∠ ∅ (CIT),
R ∅ // ∅ ⊙ ⊙ ∅ ∩ □
陆奇





参考教材





华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

网络资源

计算机操作系统



清华大学
Tsinghua University



向勇



陈渝

<https://next.xuetangx.com/course/THU08091000267/1516699>



<https://www.icourse163.org/learn/HIT-1002531008>



操作系统（哈工大李治军老师）：

弱弱的问



网络资源



陈海波，上海交通大学教授、博士生导师，华为OS首席科学家、操作系统内核实验室主任。

主要研究方向为操作系统与并行分布式系统。在操作系统、基于新型硬件的事务处理系统与大数据查询系统等领域做出了引领性工作

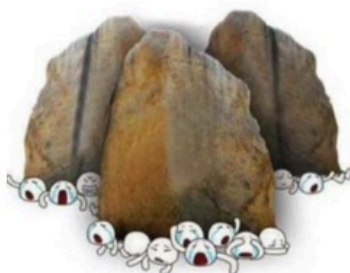
<https://ipads.se.sjtu.edu.cn/courses/os/>



绿导师

https://www.bilibili.com/video/BV1Cm4y1d7Ur?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=806311bd0c7070331954b5293183a681

Operating Systems:
Three Easy Pieces



南京大学计算机科学与技术系

操作系统：设计与实现

主讲人：蒋炎岩

<http://ics.nju.edu.cn/~jyy>





网络资源

华中农业大学信息学院实验教学一体化平台

<http://itc.hzau.edu.cn>

课程公告 课程信息 学生 作业 考试 在线实验 答疑 汇总成绩 在线教程 助教 设置 进入学生端

实验资源库
实验概览
添加实验
回收站

实验作业管理
实验作业概览
布置实验作业
回收站

计算资源管理

云桌面工作台 trial
远程桌面工作台
Jupyter工作台

数据统计
在线实验活动记录
在线实验明细数据
常见问题

排序 虚拟桌面 Jupyter实验

批量导入实验 批量导出或删除实验 重置实验环境

远程桌面工作台 桌面实验环境帮助 Jupyter工作台 Jupyter实验环境帮助

github SOCIAL CODING
Ucore -- 操作系统内核-选做实验
删除 编辑

设备驱动实现
删除 编辑

存储管理
删除 编辑

进程调度
删除 编辑

死锁避免的算法
删除 编辑

进程控制与通信
删除 编辑

CentOS 210c 2015.10
Linux 编程环境熟悉-预备实验
删除 编辑

切莫浮沙筑高台

15



课程考核

注重过程考核!

雨课堂 预习+随堂测试 20%

平时作业（编程实验）40%

期终考试 40%



不要把你作业的代码 上传互联网



课程学习

环境准备：长江雨课堂；腾讯课堂（备用）

① **课前预习**： 线上mooc， 线下教材，
长江雨课堂

传新知

② **直播教学**： 雨课堂 课件ppt 随堂测
试

破难知

③ **课后巩固**： 作业 ； 编程实验
<http://itc.hzau.edu.cn>

固已知

紙上得來終覺淺
絕知此事要躬行
習正平鑑書記在領導時部安愛讀書讀書好
讀書大牛引風陸游詩句丙申秋月陸永魚書



一：如果一台机器有且只有一个应用程序，开机后自动运行且不会退出，是否还需要操作系统？

二：如果一个应用希望自己完全控制硬件而不是使用操作系统提供的抽象，是否还需要操作系统？

